



BÁO CÁO BÀI TẬP 1

CT223 QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

TIẾN TRÌNH PHẦN MỀM

SCRUM

Nhóm 2



THÀNH VIÊN NHÓM

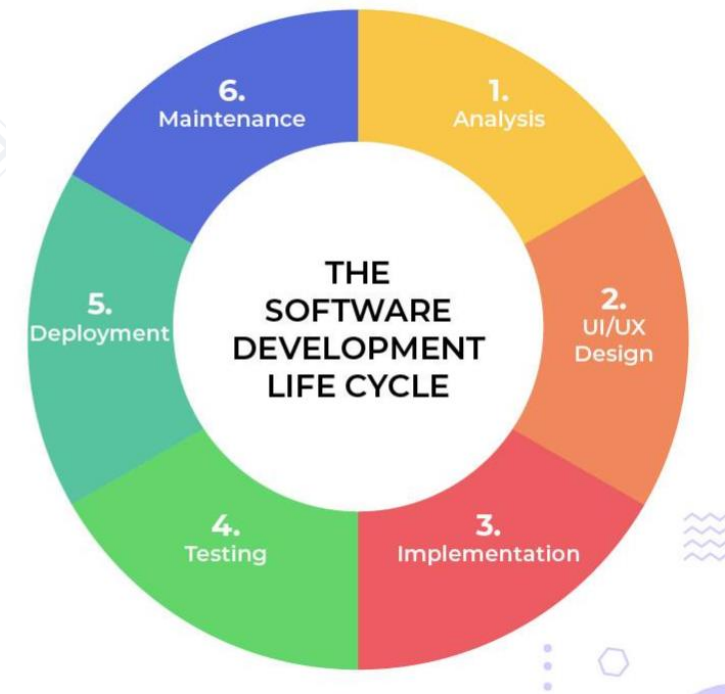
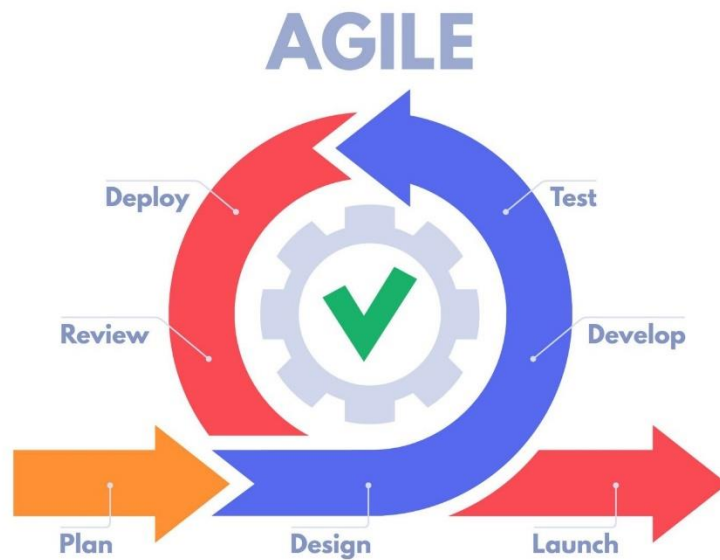
Họ tên	Vai trò
Lê Ngọc Đức	Trưởng nhóm
Lê Gia Huy	Thành viên
Dương Hữu Luân	Thành viên
Trần Thanh Phúc	Thành viên (thuyết trình)
Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên

◆ **Bố cục báo cáo**

- I. Giới thiệu tiến trình (phát triển) phần mềm**
- II. Phương pháp Agile**
- III. Khái niệm Scrum**
- IV. Ưu điểm**
- V. Nhược điểm**
- VI. Áp dụng thực tế**

◆ I. Giới thiệu tiến trình (phát triển) phần mềm

Tiến trình phần mềm: Là một quy trình có cấu trúc để xây dựng và duy trì một sản phẩm phần mềm.



◆ I. Giới thiệu tiến trình (phát triển) phần mềm

Có nhiều quy trình khác nhau, nhưng tất cả đều bao gồm:

- Đặc tả.
- Thiết kế và cài đặt.
- Thẩm định.
- Cải tiến.

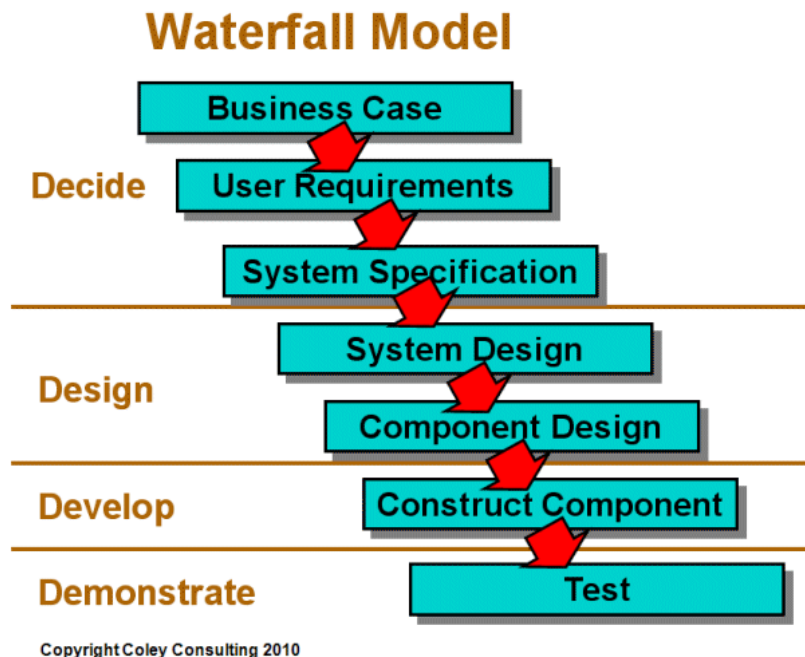
Ngoài ra, có thể có 1 số giai đoạn khác như: triển khai, vận hành, hỗ trợ, bảo trì.

◆ I. Giới thiệu tiến trình (phát triển) phần mềm

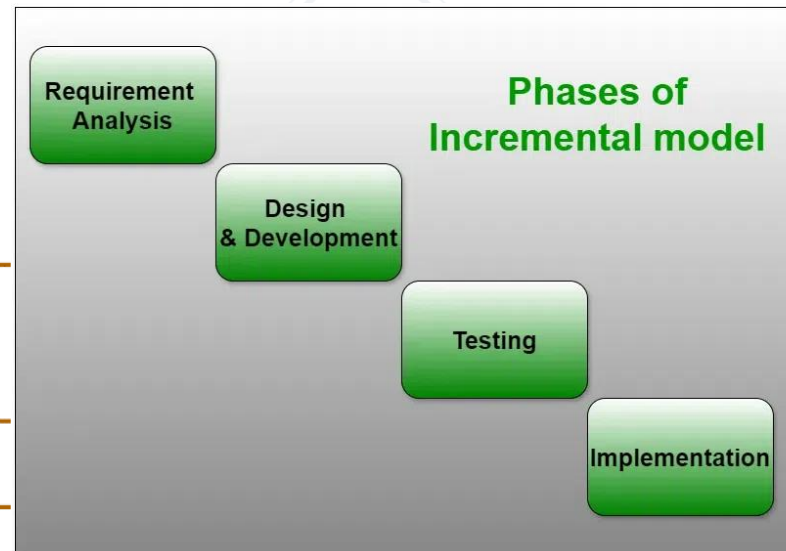
Các mô hình phổ biến:

- Mô hình tuần tự (thác nước - Waterfall).
- Mô hình tăng trưởng (Incremental).
- Mô hình xoắn ốc (Spiral).

❖ I. Giới thiệu tiến trình (phát triển) phần mềm



Mô hình thác nước



Mô hình tăng trưởng



Mô hình xoắn ốc

◆ II. Phương pháp Agile

- Phương pháp Agile là một cách tiếp cận quản lý dự án linh hoạt, tập trung vào việc chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ, phản hồi và cải tiến liên tục.
- Agile giúp đội ngũ nhanh chóng thích ứng với thay đổi và tăng hiệu quả hoàn thành sản phẩm.

◆ II. Phương pháp Agile

Đặc điểm:

- Đặc tả, thiết kế và cài đặt đan xen nhau.
- Hệ thống được phát triển như là một chuỗi các phiên bản.
- Tối thiểu tài liệu, tập trung vào việc lập trình.

◆ II. Phương pháp Agile

Tuyên ngôn:

- Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ.
- Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ.
- Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng.
- Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kết hoạch.

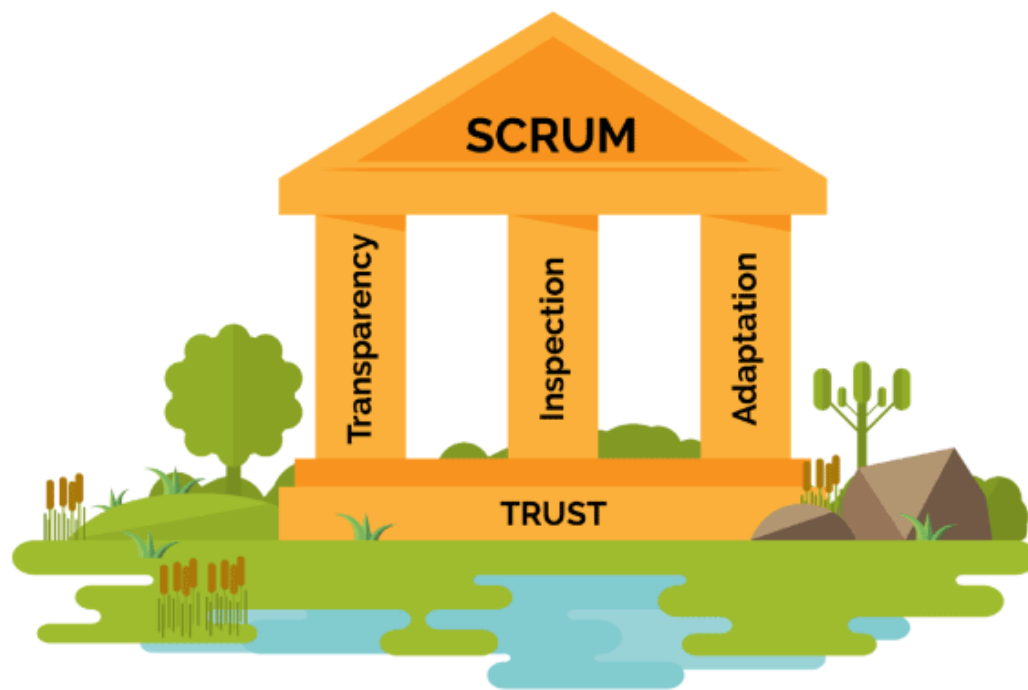
◆ III. Khái niệm Scrum

Scrum là gì?

- Là một phương pháp linh hoạt, tập trung vào quản lý các vòng lặp phát triển.
- Tập trung vào tính **linh hoạt, hợp tác** và **cải tiến liên tục**.

III. Khái niệm Scrum

Ba trụ cột của Scrum: Minh bạch, Thanh tra và Thích nghi.



COURAGE

Scrum Team members have courage to do the right thing and work on tough problems



FOCUS

Everyone focuses on the work of the Sprint and the goals of the Scrum Team



COMMITMENT

People personally commit to achieving the goals of the Scrum Team



RESPECT

Scrum Team members respect each other to be capable, independent people



OPENNESS

The Scrum Team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work

Credit: ABN AMRO Bank N.V.

III. Khái niệm Scrum

Minh bạch (Transparency)

- Mọi khía cạnh công việc đều phải công khai và rõ ràng.
- Giúp mọi người có cái nhìn chung về tình hình dự án.
- **Ví dụ:** Product Backlog, Sprint Backlog luôn hiển thị và được cập nhật.

Sprint Backlog			
Forecast	To-Do	In-Progress	Done
Fix My Profile 5		aliquip	ipsum duis sit ipsum
Filter Service Tickets 8	dolor ipsum culpa	vale culpa	aliquip
Quick Tips 3	ipsum sit duis duis		

◆ III. Khái niệm Scrum

Thanh tra (Inspection)

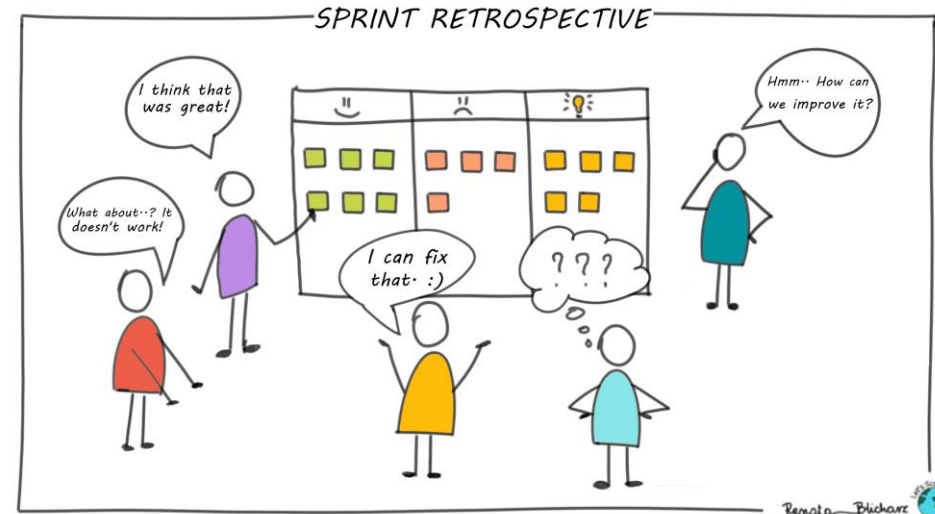
- Thường xuyên kiểm tra tiến độ, sản phẩm và quy trình.
- Giúp phát hiện sớm các vấn đề và sai lệch.
- **Ví dụ:** Các cuộc họp Daily Scrum và Sprint Review.



III. Khái niệm Scrum

Thích nghi (Adaptation)

- Điều chỉnh kịp thời dựa trên kết quả của quá trình thanh tra.
- Giúp nhóm cải tiến liên tục và phản ứng linh hoạt với thay đổi.
- **Ví dụ:** Cập nhật kế hoạch dựa trên phản hồi của khách hàng hoặc sau cuộc họp Sprint Retrospective.



◆ III. Khái niệm Scrum

Ba vai trò cốt lõi:

- **Product Owner:** Chịu trách nhiệm về định hướng sản phẩm và giá trị kinh doanh.
- **Scrum Master:** Hướng dẫn nhóm, đảm bảo quy trình và tháo gỡ khó khăn.
- **Development Team:** Nhóm tự tổ chức, thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm.

◆ III. Khái niệm Scrum



Product Owner

Trách nhiệm chính:

- **Đại diện cho khách hàng:** Là cầu nối giữa đội phát triển và khách hàng.
- **Quản lý Product Backlog:** Sắp xếp, ưu tiên và làm rõ các hạng mục để tối đa hóa giá trị sản phẩm.
- **Đưa ra quyết định cuối cùng:** Là người duy nhất có quyền quyết định và nghiệm thu công việc của Nhóm phát triển.

◆ III. Khái niệm Scrum



Product Owner

Kỹ năng cần có:

- **Chuyên môn sản phẩm:** Phải am hiểu sâu về sản phẩm, thị trường và khách hàng.
- **Giao tiếp hiệu quả:** Phải truyền đạt tầm nhìn và yêu cầu một cách rõ ràng, mạch lạc.
- **Khả năng ưu tiên:** Quyết định được đâu là việc quan trọng nhất cần làm để tạo ra giá trị cao nhất.

◆ III. Khái niệm Scrum

Scrum Master

Trách nhiệm chính

- **Người hướng dẫn và hỗ trợ:** Đảm bảo Nhóm phát triển tuân thủ đúng các quy tắc và nguyên tắc của Scrum.
- **Người tháo gỡ trở ngại:** Loại bỏ các rào cản cản trở công việc của nhóm, giúp nhóm làm việc hiệu quả nhất.
- **Người huấn luyện và gắn kết:** Hướng dẫn nhóm cách làm việc tự tổ chức, đồng thời giải quyết mâu thuẫn và gắn kết các thành viên.



◆ III. Khái niệm Scrum

Scrum Master

Kỹ năng cần có

- **Am hiểu Scrum:** Nắm vững lý thuyết và quy trình của Scrum.
- **Kỹ năng mềm:** Có khả năng quản lý tình huống, giải quyết xung đột và động viên đội ngũ.
- **Gắn kết con người:** Xây dựng sự hợp tác và kết nối giữa các thành viên.



◆ III. Khái niệm Scrum

Development Team

Trách nhiệm chính

- **Tự tổ chức:** Nhóm tự quản lý và phân công công việc.
- **Liên chức năng:** Có đủ mọi kỹ năng cần thiết để hoàn thành sản phẩm.
- **Chịu trách nhiệm:** Đảm bảo chất lượng và hoàn thành công việc được giao.



◆ III. Khái niệm Scrum

Development Team

Kỹ năng cần có

- **Nắm vững Scrum:** Hiểu và áp dụng đúng quy trình của Scrum.
- **Kỹ năng chuyên môn:** Có các kỹ năng cần thiết như phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử phần mềm.
- **Làm việc nhóm:** Có khả năng hợp tác, gắn kết để làm việc hiệu quả dưới một thể thống nhất.



◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

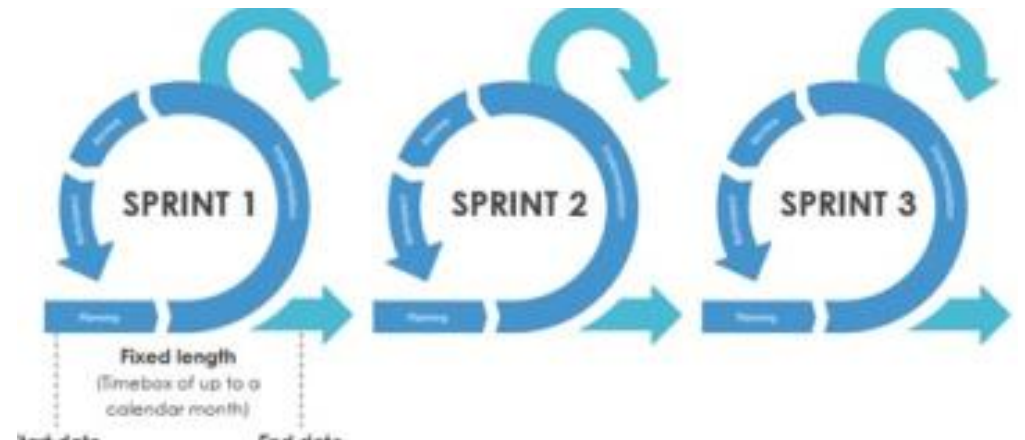
- **Sprint:** Là trái tim của Scrum, là 1 vòng lặp phát triển sản phẩm, phát hành sản phẩm đến tay người dùng.
- **Sprint Planning:** Lên kế hoạch làm việc cho 1 Sprint.
- **Daily Scrum:** Họp hằng ngày để chia sẻ tiến độ.
- **Sprint Review:** Họp ở cuối Sprint để rà soát công việc hoàn tất.
- **Sprint Retrospective:** Họp sau Sprint Review để rà soát lại Sprint vừa kết thúc.

◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

Sprint:

- Là trái tim của Scrum, là 1 vòng lặp phát triển sản phẩm, phát hành sản phẩm đến tay người dùng.
- Có thể xem là 1 dự án con (sub-project).
- Time-box của 1 sprint không quá 30 ngày.
- Trong Sprint, Sprint Goal được tạo ra trong Sprint Planning, không được thay đổi.



◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

Sprint Planning:

- Bao gồm cả Scrum team để lên kế hoạch làm cho 1 sprint.
- Lập kế hoạch: lựa chọn, phân tích các yêu cầu. Xác định và ước tính thời gian cần để hoàn thành.
- Time-box của một sprint là 8h cho 1 sprint có độ dài 1 tháng.
- Giúp trả lời 3 câu hỏi: Why? What? How?

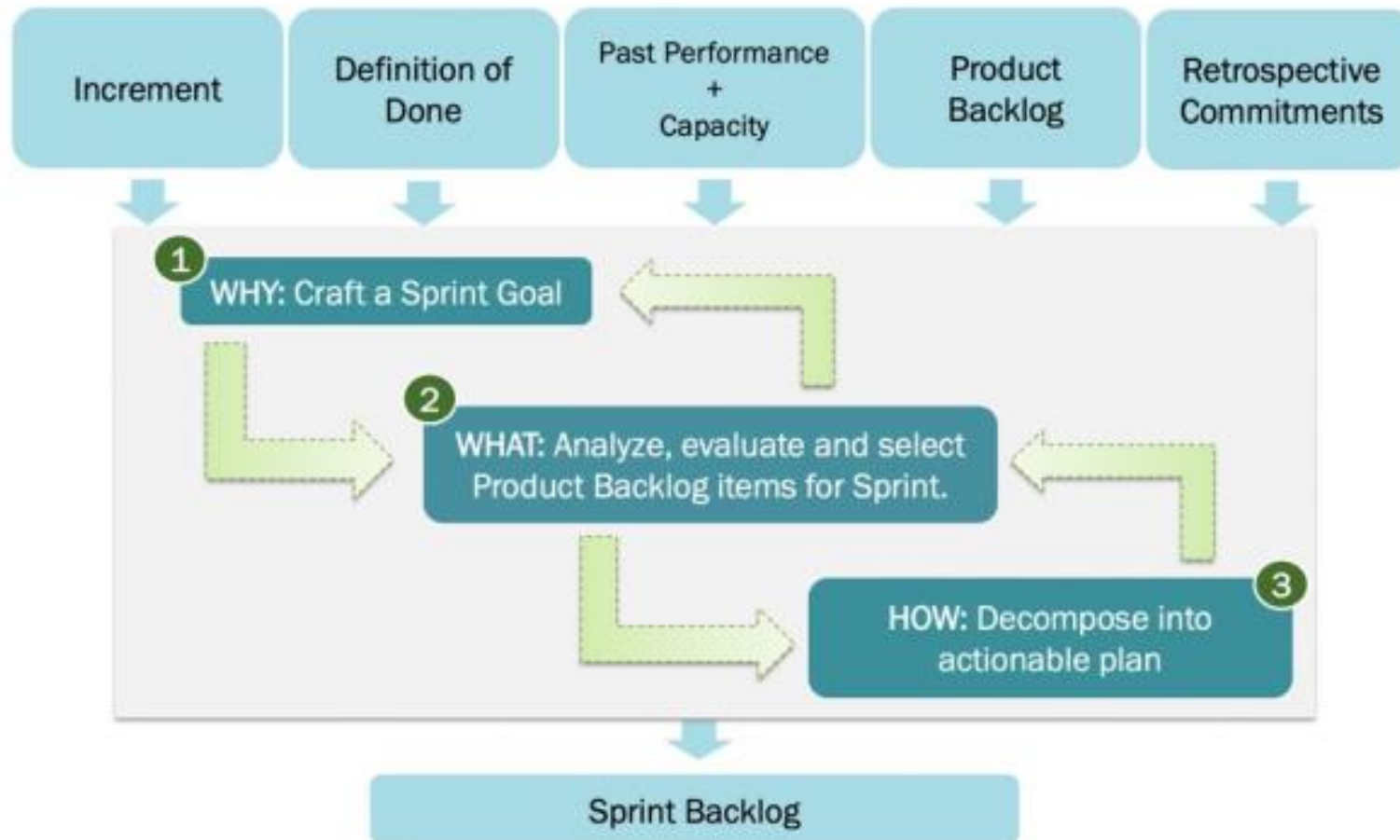
◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

Sprint Planning:

- **Why:** Tại sao Sprint mang lại giá trị cho sản phẩm? Giá trị đó là gì? Product goal là gì? Trả lời các câu hỏi này là Product Owner => Draft Sprint Goal.
- **What:** Công việc gì sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra bên trên? => Product backlog items (PBIs).
- **How:** Làm thế nào để đạt Sprint Goal? => Sprint Backlog.

◆ III. Khái niệm Scrum



◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

Daily Scrum:

- Scrum master tổ chức cho nhóm phát triển họp khoảng 15 phút.
- Nội dung: chia sẻ tiến độ, các khó khăn gặp phải.
- Nội dung xoay quanh các câu hỏi:
 - Bạn đã làm gì hôm qua để đạt được Sprint Goal?
 - Bạn sẽ làm gì hôm nay để đạt được Sprint Goal?
 - Điều gì cản trở chúng ta đạt được Sprint Goal?



◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

Sprint Review:

- Hợp với Product Owner vào cuối Sprint, trước Sprint Retrospective.
- Rà soát các công việc đã hoàn tất.
- Đề xuất các chỉnh sửa hoặc thay đổi cần thiết cho sản phẩm.
- Time-box khoảng 4h cho Sprint có độ dài 1 tháng.



◆ III. Khái niệm Scrum

Năm sự kiện chính:

Sprint Retrospective

- Là cuộc họp của Scrum Team vào cuối Sprint, sau Sprint Review.
- Rà soát lại toàn diện Sprint vừa kết thúc: cách làm việc, khó khăn, kỹ thuật, những yếu tố con người, chất lượng sản phẩm, ...
- Tìm cách cải tiến quy trình làm việc.
- Đầu ra: actions items.



◆ III. Khái niệm Scrum

Các sản phẩm Scrum:

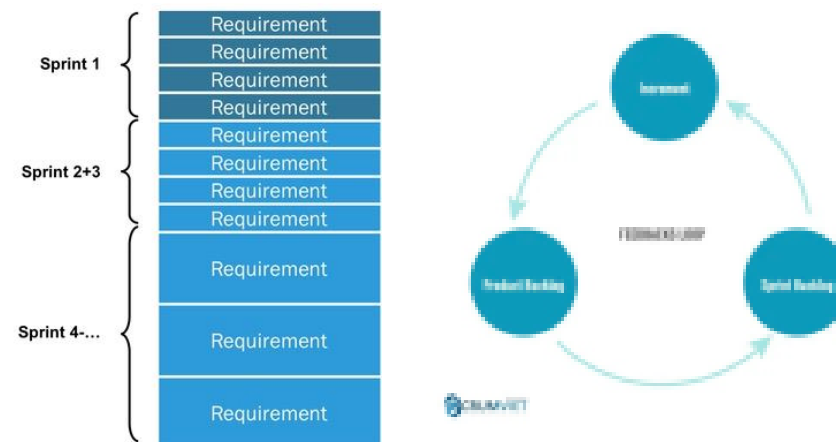
- **Product Backlog:** Danh sách ưu tiên các tính năng hoặc đầu ra khác của dự án.
- **Sprint Backlog:** Là các Product Backlog Items cho một Sprint, là kết quả của buổi họp lập kế hoạch Sprint Planning.
- **Product incremental:** Là sản phẩm của Sprint (tổng của tất cả các Product Backlog Items).

◆ III. Khái niệm Scrum

Các sản phẩm Scrum:

- **Product Backlog:**

- Danh sách ưu tiên các tính năng hoặc đầu ra khác của dự án.
- Có thể hiểu đây là danh sách các yêu cầu của dự án.
- Mỗi Product có 1 Product Backlog.
- Product Backlog chứa các Product Backlog Items: Tasks, Bugs, Requirements,...
- Được cập nhật liên tục.



III. Khái niệm Scrum

Các sản phẩm Scrum:

- **Sprint Backlog:**

- Là các Product Backlog Items cho một Sprint, là kết quả cuối của buổi họp Sprint Planning.
- Thương bao gồm: kế hoạch, các công việc cần thực hiện .
- Phải có tính minh bạch:
 - Ai cũng có thể xem.
 - Luôn được cập nhật.
 - Ai cũng có thể hiểu được rõ ràng.

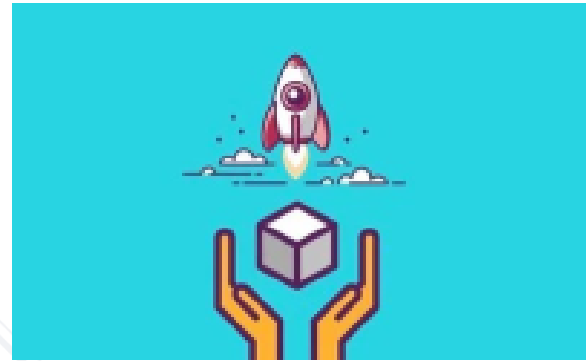
Sprint Backlog		
To-Do	In-Progress	Done
dolor ipsum culpa	aliquip	ipsum dolor sit ipsum
ipsum sit dolor dolor	vale culpa	aliquip



◆ III. Khái niệm Scrum

Các sản phẩm Scrum:

- **Product Incremental:**
 - Là sản phẩm của Sprint.
 - Có thể sử dụng được và sẵn sàng đưa đến tay người sử dụng.
 - Là sản phẩm quan trọng trong việc kết nối người dùng.

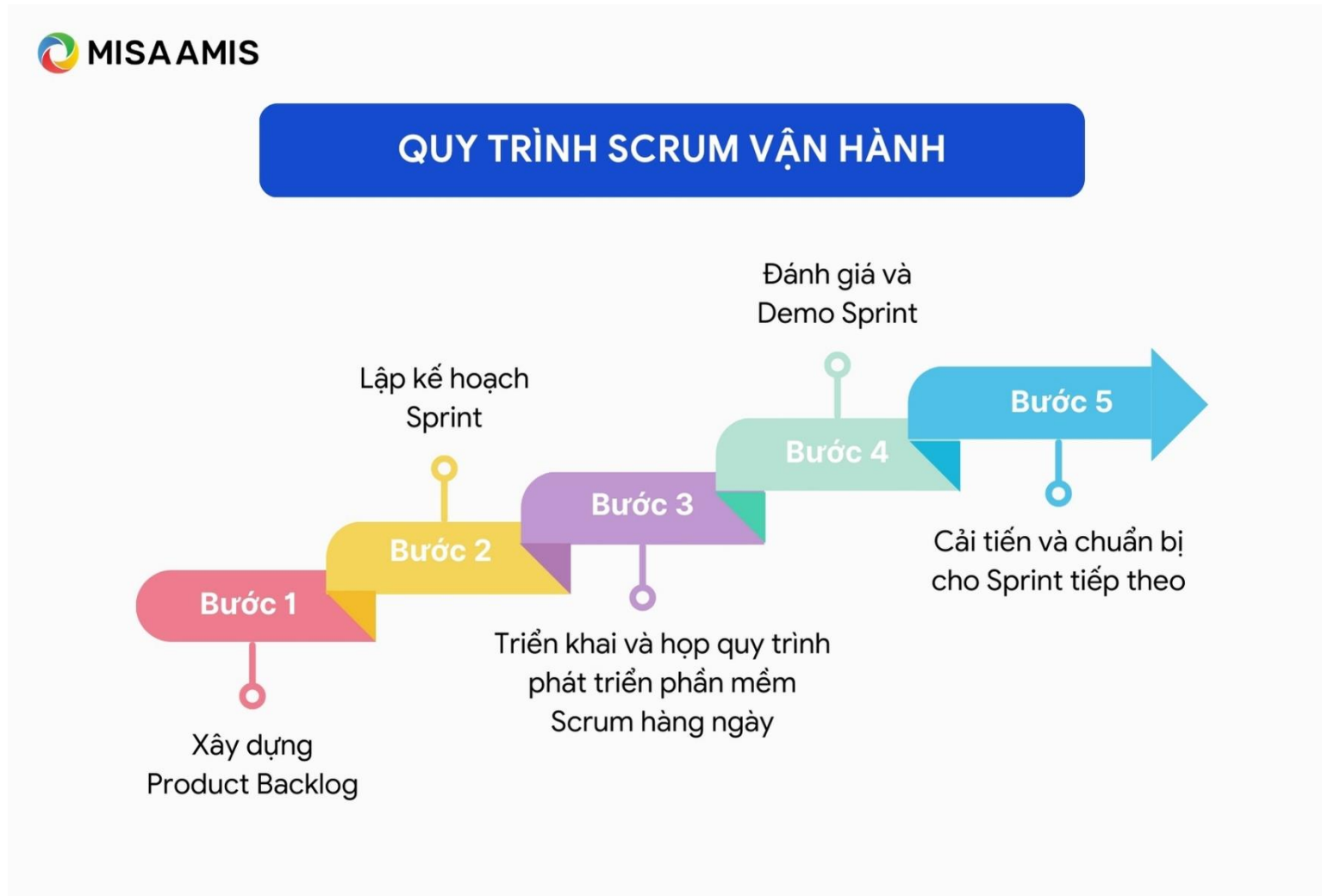


◆ III. Khái niệm Scrum

Quy trình vận hành:

- Product Owner tạo ra Product Backlog chứa danh sách có thứ tự các yêu cầu của dự án.
- Nhóm phát triển sẽ họp với Product Owner để lập kế hoạch cho từng Sprint (Sprint Planning).
- Nhóm phát triển sẽ thực hiện các yêu cầu của Product Owner với các bước lặp từ 2 đến 4 tuần làm việc, gọi là Sprint.
- Khi kết thúc Sprint họp sơ kết (Sprint Review).
- Họp cải tiến để rà soát lại Sprint vừa kết thúc.

III. Khái niệm Scrum



◆ IV. Ưu điểm

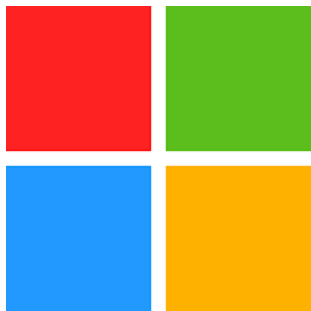
- **Tính linh hoạt cao:** Dự án dễ dàng thích nghi với các thay đổi yêu cầu.
- **Nâng cao năng suất và chất lượng:** Sản phẩm được kiểm tra và cải tiến sau mỗi Sprint, giúp giảm thiểu lỗi.
- **Tăng cường giao tiếp:** Các cuộc họp thường xuyên giúp nhóm đồng bộ và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

◆ IV. Nhược điểm

- **Khó áp dụng cho dự án quy mô lớn:** Đòi hỏi phải có sự phối hợp phức tạp giữa nhiều nhóm.
- **Yêu cầu chuyên môn cao:** Cả Product Owner và Development Team đều cần kinh nghiệm để làm việc hiệu quả.
- **Có thể phát sinh thêm chi phí:** Việc thay đổi liên tục phạm vi công việc có thể dẫn đến việc kiểm soát ngân sách không chặt chẽ.

◆ V. Áp dụng thực tế

- **Phát triển phần mềm và công nghệ:** Các công ty lớn như Google, Microsoft, Adobe, Spotify đều áp dụng các phương pháp Agile/Scrum.
- **Các lĩnh vực khác:** Marketing, Giáo dục, Sản xuất, và thậm chí cả hoạt động cá nhân.



◆ Nguồn tham khảo

- <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Vietnamese.pdf>
- <https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi-tiet/cagId/27/id/22564/tim-hieu-ve-mo-hinh-agile-va-quy-trinh-scrum>
- <https://hocvienagile.com/agipedia/tong-quan-ve-scrum/>
- <https://www.scrum.org/resources/blog/scrum-beyond-software-development>



CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!
Thanks for listening!